



# 基于 CH32V307 的智能导盲杖系统

## 摘要

本文设计并实现了一款基于沁恒 CH32V307 RISC-V 微控制器的智能导盲杖系统。该系统以 CH32V307VCT 核心板为控制中心，搭载三路 HC-SR04 超声波传感器实现前方、左侧、右侧障碍物检测，通过 MPU6050 六轴传感器进行姿态解算与跌倒检测，采用 SSD1306 OLED 显示屏提供实时信息显示，利用有源蜂鸣器以不同鸣响模式区分障碍物方向，并通过 HC-05 蓝牙模块将传感器数据实时透传至 PC 端看护程序。软件架构采用模块化设计，包括硬件驱动层（超声波、IMU、OLED、蜂鸣器、蓝牙）、应用逻辑层（距离分级、安全检测）和主调度层，在 1ms 节拍下实现多传感器数据的实时采集、融合与反馈。PC 端配套了基于 Python 的蓝牙数据服务和网页前端，可通过浏览器远程查看导盲杖的实时状态，跌倒发生时自动发送邮件通知预设联系人。系统已完成硬件联调，超声波测距、姿态检测、跌倒判断、蜂鸣器方向提示、蓝牙数据传输和跌倒邮件通知等功能均验证通过。该作品以 RISC-V 开源指令集平台为基础，充分发挥了 CH32V307 高性能、丰富外设的特性，为视障群体提供了一种低成本、可扩展的智能助行解决方案。

## 第一部分 作品概述

### 1.1 功能与特性

本智能导盲杖以 CH32V307 微控制器为核心，集成环境感知、安全检测、信息反馈三大功能体系。

(1) 多方向障碍物检测：搭载三路 HC-SR04 超声波传感器，分别朝向正前方、左前方和右前方，实时测量三个方向的障碍物距离。系统将障碍物分为三级——近距（<20cm，危险）、中距（20~50cm，警告）、远距（>50cm，安全），根据最近障碍物的方向给出针对性提醒。

(2) 姿态检测与跌倒判断：通过 MPU6050 六轴传感器实时获取加速度和角速度数据，解算俯仰角（Pitch）和横滚角（Roll）。采用加速度向量模值分析法与倾角变化相结合的复合跌倒判据——当三轴合成加速度超过冲击阈值且倾角持续超过 60 度时，经连续 5 次采样确认（约 160ms 消抖）后触发跌倒报警，可有效区分真实跌倒与日常弯腰、坐下等类似动作。

(3) 方向性声音反馈：采用有源蜂鸣器以不同鸣响模式区分障碍物方向——前方 3 短鸣、左侧 2 短鸣、右侧 1 短鸣，每轮结束停顿 600ms 后循环。跌倒时长鸣 1500ms。无障碍物时立即停止。

(4) OLED 实时显示：128x64 分辨率的 SSD1306 OLED 屏幕实时刷新三路距离、系统状态、姿态角度和蓝牙连接状态。

(5) 蓝牙数据透传：通过 HC-05 蓝牙模块，每 500ms 向 PC 端上报完整的传感器数据，配套网页版看护端可远程实时监控用户状态。

(6) 跌倒自动通知联系人：网页看护端检测到跌倒状态后，自动通过 SMTP 邮件服务向预设联系人发送告警通知，包含跌倒时间、倾角和周边距离信息，网页端同步弹出通知确认弹窗，确保监护人第一时间获知紧急情况。

## 1.2 应用领域

本作品主要面向视障群体的日常出行辅助需求。据世界卫生组织统计，全球约有 2.2 亿视力受损人士，中国是世界上视障人数最多的国家，超过 1700 万人。传统的白手杖仅能探测前方一步范围内的障碍物，无法感知腰部以上障碍物，也无法区分方向。电子导盲设备（如超声波导盲眼镜、激光导盲杖）价格普遍在数千至上万元，难以普及。

本智能导盲杖以低成本嵌入式方案填补这一空白——通过三个超声波传感器实现多方向探测，以蜂鸣器鸣响次数区分障碍物方向，配合跌倒检测和远程看护功能，在保持传统盲杖形态和使用习惯的基础上，大幅提升了环境感知能力和安全保障水平。同时，蓝牙数据透传功能使得家属或护理人员可通过手机或 PC 远程了解用户状态，适用于养老院、康复中心等集中照护场景。

## 1.3 主要技术特点

(1) 基于 RISC-V 开源指令集架构：采用沁恒 CH32V307 微控制器，内置青稞 V4F RISC-V 处理器内核，主频可达 144MHz，具有单精度浮点单元和丰富的外设资源。相比 ARM Cortex-M 同级别芯片，RISC-V 的开放生态和免授权费特性具有显著的长远优势，契合国家半导体自主可控战略方向。

(2) 多传感器融合感知：同时采集三路超声波距离数据和六轴 IMU 姿态数据，在软件层综合判断障碍物威胁等级和用户跌倒状态，实现多维度环境感知覆盖。

(3) 模块化软件架构：采用分层设计——硬件驱动层（HCSR04、MPU6050、OLED、Buzzer、Bluetooth）、应用逻辑层（距离分级、跌倒检测）和主调度层（1ms 节拍定时调度），各模块职责清晰、接口规范，便于维护和扩展。

(4) 方向感知蜂鸣器反馈：以鸣响次数编码障碍物方向（前 3/左 2/右 1），配合 600ms 周期间隔，使视障用户无需额外设备即可分辨障碍物方位，人机交互简洁高效。(5) PC 端远程看护与跌倒通知：通过蓝牙透传和 Python 数据服务，实现导盲杖数据的局域网实时可视化，支持距离柱状图、倾角指示和警报等级展示，刷新频率 300ms。跌倒时自动发送邮件通知预设联系人，网页端弹出已通知确认弹窗。

## 1.4 主要性能指标

表 1-1 主要性能指标

| 指标项      | 参数值                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|
| 主控芯片     | CH32V307VCT (RISC-V RV32IMAC, 最高 144MHz)             |
| 超声波探测距离  | 2cm ~ 450cm (三路: 前/左/右)                              |
| 障碍物分级    | 近距<20cm(危险) / 20~50cm(警告) / >50cm(安全)                |
| 姿态检测范围   | 俯仰±90 度, 横滚±90 度                                     |
| 跌倒检测方法   | 加速度向量模值 + 倾角复合判据, 5 次采样确认 (~160ms 消抖)                |
| 倾角刷新率    | 20Hz (50ms 周期)                                       |
| OLED 刷新率 | 5Hz (200ms 周期)                                       |
| 蓝牙上报周期   | 2Hz (500ms 周期), 9600bps                              |
| 蜂鸣器模式    | 4 种方向模式 (前 3/左 2/右 1/跌倒长鸣), 循环鸣响                     |
| 系统主频     | 96MHz (HSE) / 最高 144MHz                              |
| 固件体积     | Flash ~25.6KB / 288KB (8.9%), RAM ~3KB / 32KB (9.4%) |
| 供电电压     | 5V (USB) / 3.3V (LDO 稳压)                             |
| PC 看护端   | 蓝牙透传 (Python 服务 + HTML5 网页), 300ms 刷新, 跌倒邮件通知        |

## 1.5 主要创新点

(1) 方向编码声音反馈：以蜂鸣器鸣响次数（3/2/1）直观区分障碍物方向，配合 600ms 周期间隔实现「鸣响-停顿-鸣响」的循环模式，用户无需学习即可分辨方位。相比传统单频蜂鸣器仅做开关式报警，本方案将声反馈从一维「有无」提升到二维「方位」。

(2) 低成本多方向超声波方案：采用三个独立 HC-SR04 模块而非昂贵的相控阵或激光雷达，物料成本极低（<10 元/个），通过软件融合实现前、左、右三方向覆盖，总硬件成本控制在百元以内。

(3) RISC-V 国产平台示范：选用沁恒 CH32V307 青稞 RISC-V 处理器，全程使用开源 GCC 工具链开发，展示了 RISC-V 架构在嵌入式 AIoT 与助残设备领域的可行性，为国产芯片在民生科技中的应用提供了完整参考。

## 1.6 设计流程

本作品采用「需求分析->硬件设计->软件开发->集成联调->测试优化」的迭代开发流程。首先明确视障用户的核心需求（障碍物感知、跌倒检测、方向反馈），确定传感器选型和系统架构。然后由硬件组设计扩展板电路（嘉立创 EDA）和 3D 外壳，软件组同步进行模块驱动和应用程序开发。硬件装配完成后进行系统联调，逐一验证各传感器功能，根据测试结果优化参数（如跌倒确

认次数、超声波超时时间）。最终完成 PC 端看护程序和网页监控端，形成完整的软硬件一体化系统。



图 1-1 系统设计流程图

## 第二部分 系统组成及功能说明

### 2.1 整体介绍

智能导盲杖系统由核心板（CH32V307VCT 最小系统板）、扩展板（自研外设接口板）、传感器模组（HC-SR04x3 + MPU6050）、执行器（SSD1306 OLED + 有源蜂鸣器）、通信模块（HC-05 蓝牙）和 3D 打印外壳组成。系统整体框图如图 2-1 所示，各子模块通过统一的 I2C、GPIO 和 UART 接口与 MCU 通信，形成「感知->处理->反馈->上报」的闭环数据流。

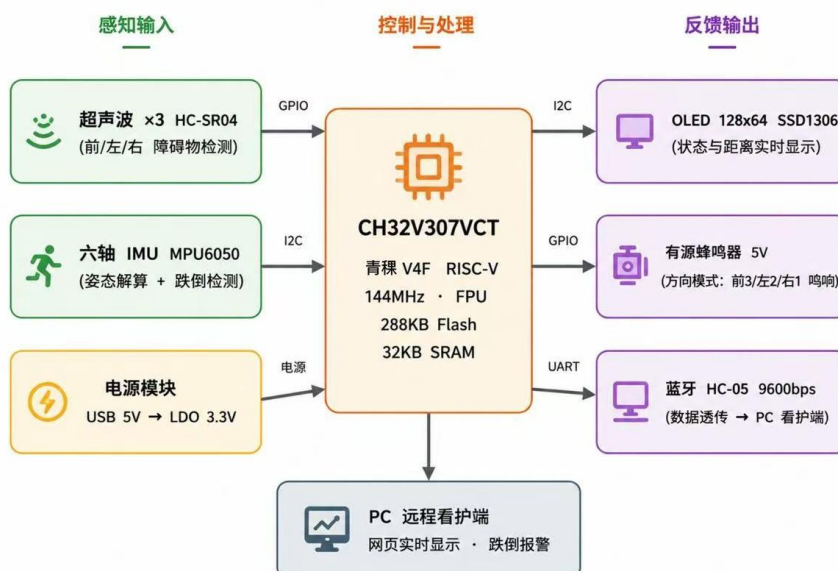


图 2-1 系统整体框图



## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以 CH32V307VCT 核心板为控制中心，通过扩展板统一连接所有外设模块。CH32V307VCT 是沁恒微电子推出的基于青稞 V4F RISC-V 内核的 32 位互联型微控制器，最高主频 144MHz，片内集成 288KB Flash 和 32KB SRAM，具备 2 个 I2C 接口、8 个 USART、4 个通用定时器、USB2.0 OTG 等丰富外设，完美适配本系统多传感器接入和通信的需求。

扩展板将核心板的 P1/P2 双排 2x10 排针信号通过母对母杜邦线引出，板上提供 HC-SR04 超声波 x3、HC-05 蓝牙、MPU6050 六轴传感器、SSD1306 OLED 和蜂鸣器的标准接口插座，实现即插即用的模块化连接。扩展板还集成了 5V 和 3.3V 电源分配网络，为各模块独立供电。

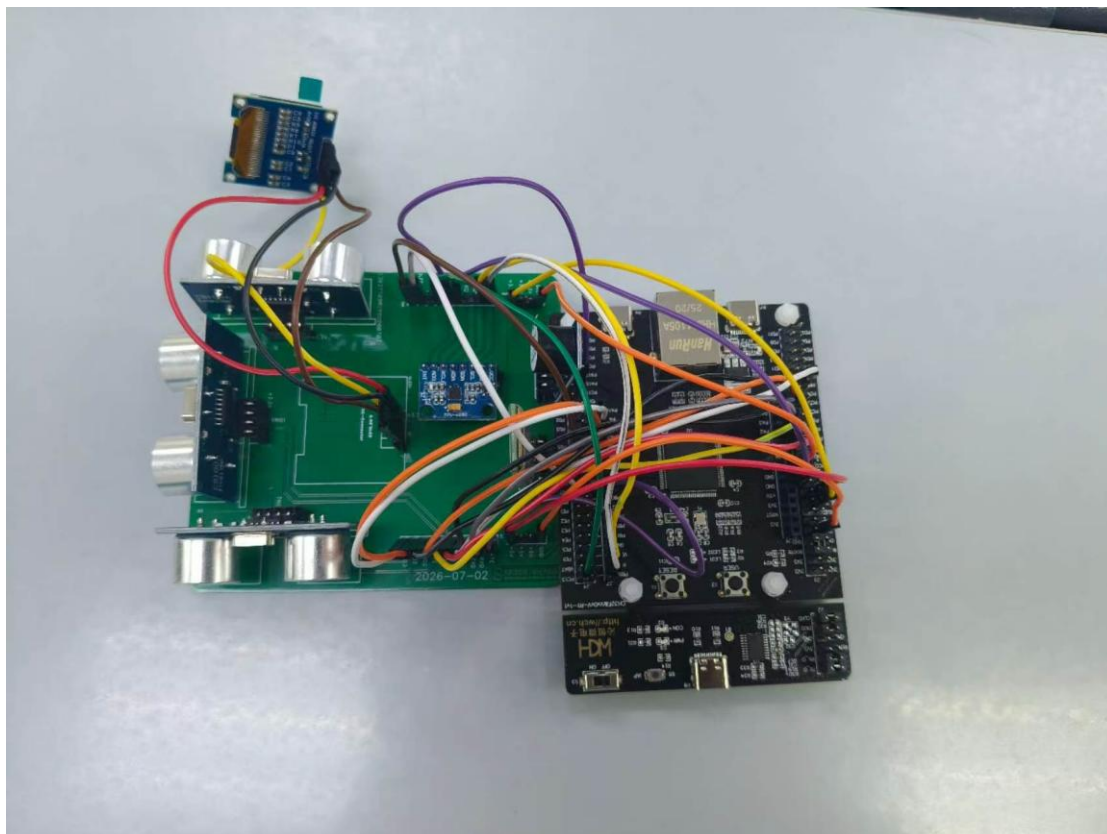


图 2-2 核心板与扩展板连接示意图

| 模块                | 信号      | MCU 引脚              | 扩展板位置       | 功能说明             |
|-------------------|---------|---------------------|-------------|------------------|
| OLED<br>(SSD1306) | SCL/SDA | PB6/PB7 (I2C1)      | P2.9/P2.7   | 128x64 信息显示      |
| MPU6050           | SCL/SDA | PB10/PB11<br>(I2C2) | P1.12/P1.13 | 姿态+跌倒检测          |
| MPU6050 INT       | INT     | PA15                | P2.13       | 中断(可选, 当前<br>轮询) |

|            |         |                  |                |                 |
|------------|---------|------------------|----------------|-----------------|
| 超声波 x3     | TRIG1-3 | PA0/PA4/PA6      | P1.1/P1.5/P1.7 | 触发信号 (10us 脉冲)  |
| 超声波 x3     | ECHO1-3 | PA1/PA5/PA7      | P1.2/P1.6/P1.8 | 回波信号 (TIM2 捕获)  |
| 蜂鸣器        | BEE_IO  | PC13             | P2.3           | 低电平触发 (直接驱动 5V) |
| 蓝牙 (HC-05) | TXD/RXD | PA2/PA3 (USART2) | P1.3/P1.4      | 数据透传 9600bps    |
| 蓝牙 STATE   | STATE   | PB0              | P1.9           | 连接状态 (HIGH=已连)  |
| 蓝牙 EN      | EN      | PB2              | P1.11          | LOW=透传, HIGH=AT |

表 2-1 引脚分配表

### 2.2.2 机械设计介绍

智能导盲杖外壳采用 3D 打印工艺制造（FDM 熔融沉积成型），使用 PLA 材料（白色），由团队成员独立设计。外壳分为主体（240x130x160mm）和盖子（118x148x200mm）两部分，握把部分符合人体工学曲线，前方和侧面预留超声波传感器安装窗口，前方集成 OLED 显示窗。外壳通过标准盲杖杆体接口与市售盲杖杆连接，兼顾了功能模块的紧凑布局和日常使用的便捷性。

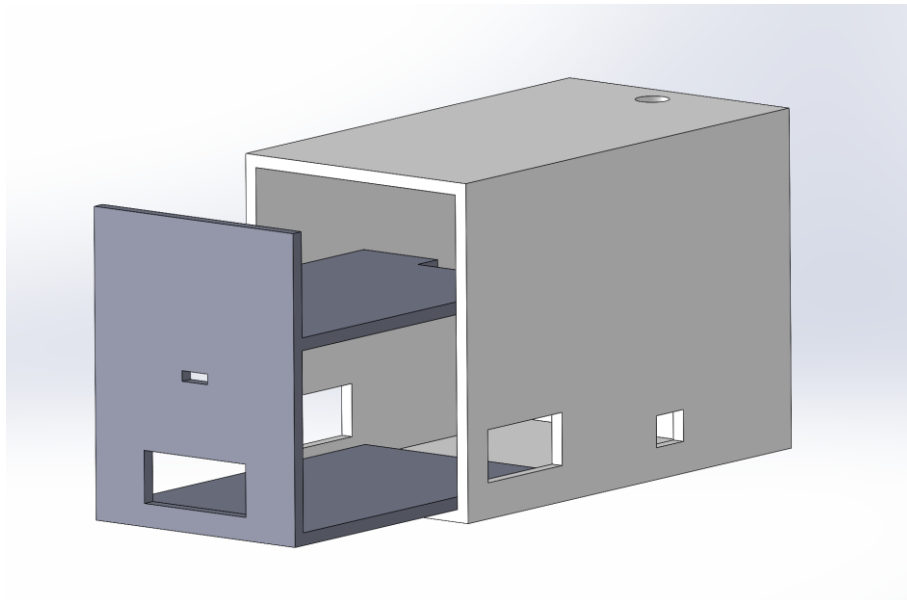


图 2-3 外壳 3D 设计效果图

| 参数 | 主体  | 盖子  |
|----|-----|-----|
| 材料 | PLA | PLA |
| 颜色 | 白色  | 白色  |

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 制造工艺     | FDM 3D 打印       | FDM 3D 打印       |
| 外形尺寸     | 约 240x130x160mm | 约 118x148x200mm |
| STL 三角面数 | 240             | 92              |

表 2-2 外壳制造参数

### 2.2.3 电路各模块介绍

扩展板电路基于嘉立创 EDA (EasyEDA Pro v3.2) 设计，采用双层板 Layout，板尺寸约 70x76mm。板上包含 6 种孔径规格 (0.305mm 过孔至 1.2mm 定位孔)，共计约 100 个钻孔点，将 MCU 核心板的 P1/P2 排针信号通过母对母杜邦线接入扩展板的 H1/H2 排针接口，再由扩展板分配到各外设模块的标准接口。以下逐一介绍各电路模块的设计。

#### (a) 电源模块

扩展板通过 USB 5V 供电，经 AMS1117-3.3 LDO 稳压后为 MCU 及传感器提供 3.3V 电源。5V 直接驱动蜂鸣器 (经 MOS 管) 和 HC-SR04 超声波模块。板上预留 H3/H4 两组 1x4P 排针作为电源和 GND 引出。

#### (b) 超声波接口模块

三路 HC-SR04 超声波模块通过标准 4P 排母插座 (VCC/TRIG/ECHO/GND) 连接。TRIG 信号由 MCU 的 PA0/PA4/PA6 输出 10us 脉冲触发测量，ECHO 回波信号接入 PA1/PA5/PA7，通过 TIM2 定时器捕获高电平脉宽计算距离。

#### (c) MPU6050 姿态传感器模块

MPU6050 通过 I2C2 (PB10=SCL, PB11=SDA) 与 MCU 通信，模块 AD0 引脚接地，7 位 I2C 地址为 0x68。采用 3.3V 供电。模块通过 8P 排母直插扩展板，减少飞线干扰。

#### (d) OLED 显示模块

SSD1306 128x64 OLED 通过 I2C1 (PB6=SCL, PB7=SDA) 通信，模块通过 4P 排母插座直接插接于扩展板。使用 3.3V 供电，I2C 速率 400kHz。

#### (e) 蜂鸣器模块

采用 5V 有源电磁式蜂鸣器，通过 5v 电压直接驱动。

#### (f) 蓝牙模块

HC-05 蓝牙模组通过 6P 母排针 (BT1) 直插扩展板。TXD/RXD 交叉连接至 MCU 的 USART2 (PA2=TX, PA3=RX)，默认透传模式 9600bps。STATE 引脚 (PB0) 指示蓝牙连接状态 (HIGH=已连接)，EN 引脚 (PB2) 控制工作模式。

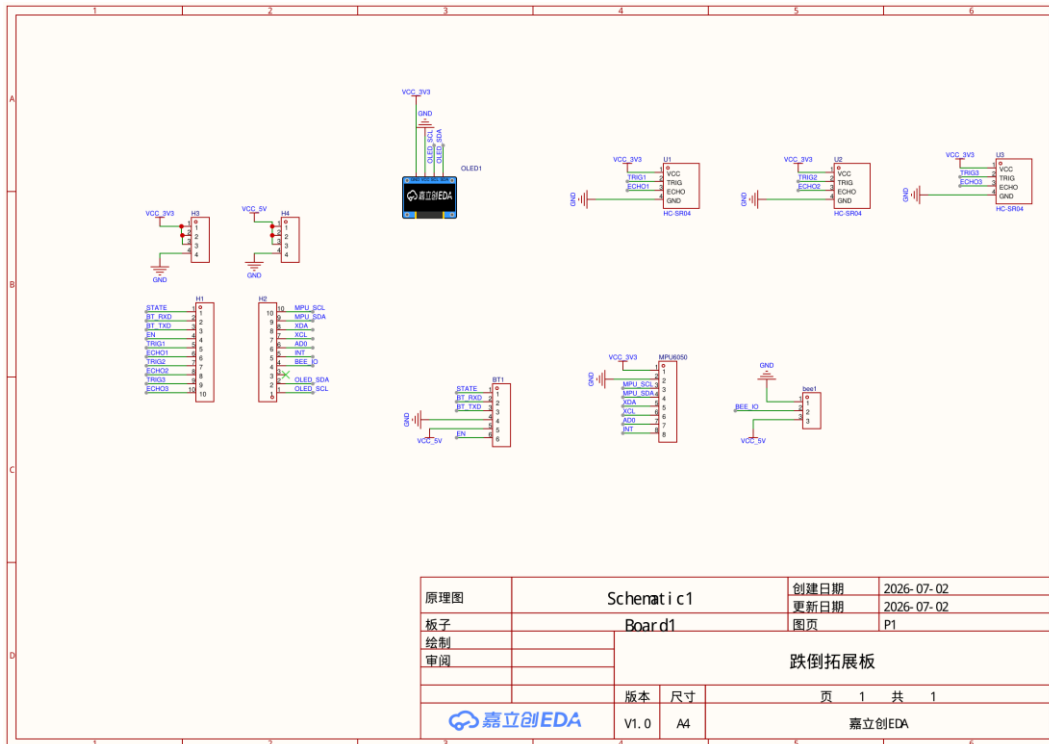


图 2-4 扩展板 PCB 版图

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为嵌入式固件（运行于 CH32V307）和 PC 端看护程序两个部分。嵌入式固件采用模块化分层架构，由底向上分为三层：硬件驱动层（Hardware/）：各外设的底层驱动，包括 hcsr04.c（超声波）、mpu6050.c（姿态传感器与姿态解算）、oled.c（SSD1306 显示屏）、buzzer.c（蜂鸣器状态机）、bluetooth.c（HC-05 透传）。- 应用逻辑层（App/）：封装业务逻辑，dist.c 负责三路测距调度与障碍物分级，safe.c 负责姿态读取与跌倒判断状态机。主调度层（User/main.c）：1ms 定时节拍驱动，协调各模块的更新周期（测距 100ms、姿态 50ms、OLED 200ms、蓝牙 500ms），综合传感器数据判定系统状态（NORMAL/WARNING/DANGER/FALL），并驱动蜂鸣器和蓝牙上报。PC 端看护程序由 Python 数据服务（guide\_crane\_server.py）和 HTML5 网页前端（guide\_cane\_mock\_monitor.html）组成。HC-05 蓝牙将传感器数据透传至 PC，Python 服务读取蓝牙数据流，解析后以 JSON 格式提供 HTTP 接口；网页端每 300ms 轮询数据接口，以柱状图和状态面板的形式实时展示导盲杖数据，跌倒状态触发报警，同时自动发送邮件通知预设联系人，网页端弹出已通知确认弹窗。



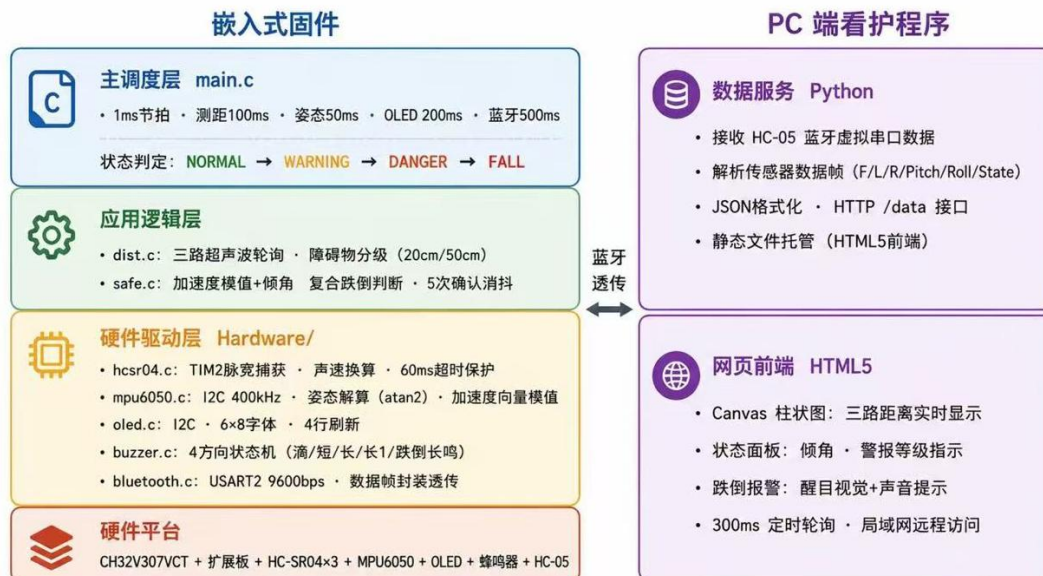


图 2-5 软件系统整体架构图

### 2.3.2 软件各模块介绍

#### (a) 主调度器 (main.c)

主调度器是嵌入式固件的核心，在 `main()` 函数初始化所有模块后进入 1ms 节拍的无限循环。每个循环周期执行如下逻辑：累加系统毫秒计数器 `sys_ms`；每 100ms 调用 `DIST_Update()` 触发超声波轮询测距；每 50ms 调用 `SAFE_Update()` 读取 MPU6050 并更新跌倒状态机；综合 `DIST` 和 `SAFE` 的状态，判定系统状态（`NORMAL`/`WARNING`/`DANGER`/`FALL`），并确定最近障碍物方向；调用 `Buzzer_Trigger()` 更新蜂鸣器模式，`Buzzer_Process()` 推进蜂鸣器状态机；每 200ms 刷新 `OLED` 四行显示（距离/状态/姿态/蓝牙）；每 500ms 调用 `BT_SendData()` 上报完整数据帧。该设计避免了 RTOS 的复杂性，以轻量级时间片轮询实现多任务并发，RAM 占用极小（<3KB），适合资源受限的 MCU 平台。

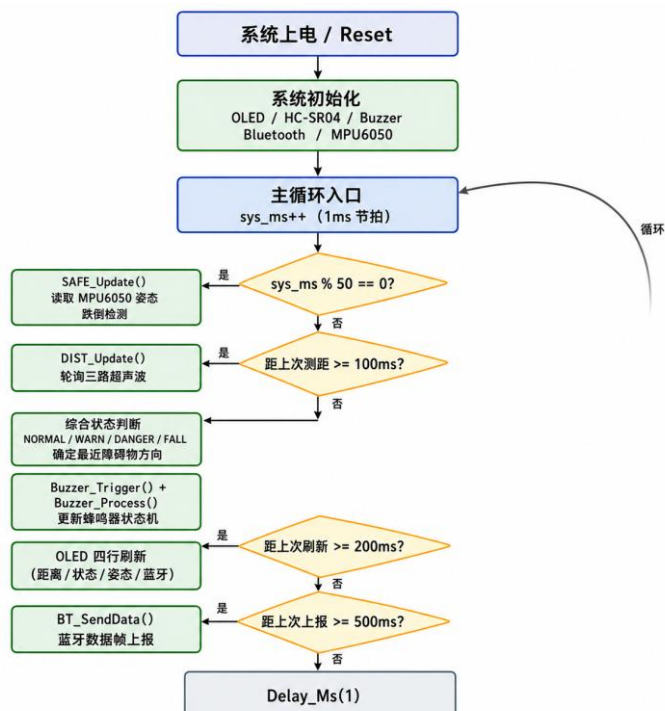


图 2-6 主调度器流程图

## (b) 超声波测距模块 (hcsr04.c / dist.c)

HC-SR04 驱动层 (hcsr04.c) 封装单路超声波传感器的完整测量流程：MCU 输出 10us TRIG 高电平脉冲触发测距，模块自动发送 8 个 40kHz 方波并拉高 ECHO，MCU 通过 TIM2 定时器捕获 ECHO 高电平持续时间，按声速 340m/s 换算距离（距离=脉宽/58，单位 cm）。设置 60ms 超时保护，避免信号丢失时死等。应用层 dist.c 封装三路传感器的轮询调度：依次触发前、左、右传感器，每路等待 ECHO 完成后读取结果，根据阈值（20cm/50cm）划分为三级障碍物等级（NEAR/FAR/NONE），供上层主调度器综合判断。

## (c) 姿态检测与跌倒判断 (mpu6050.c / safe.c)

MPU6050 驱动层 (mpu6050.c) 通过 I2C2 总线以 400kHz 速率与传感器通信。初始化时配置加速度计量程 $\pm 2g$ 、陀螺仪量程 $\pm 250$  度/s，每次读取 14 字节原始数据（三轴加速度+三轴角速度+温度），通过反正切公式解算俯仰角（ $Pitch = \text{atan2}(ax, \sqrt{ay^2 + az^2})$ ）和横滚角（ $Roll = \text{atan2}(ay, az)$ ）。应用层 safe.c 采用加速度向量模值分析与倾角变化相结合的复合跌倒判据：（1）计算三轴加速度合成向量模值  $|a| = \sqrt{ax^2 + ay^2 + az^2}$ ，当  $|a|$  超过设定阈值时表明发生了剧烈冲击（跌倒特征）；（2）同时监测倾角变化，当 Pitch 或 Roll 角持续超过 60 度时表明人体姿态已发生显著改变；（3）当冲击特征和倾角特征同时满足时，连续 5 次采样确认（约 160ms 消抖）后置位跌倒标志。该方法综合了跌倒的时域冲击特征和姿态变化特征，可有效区分真实跌倒与日常弯腰、坐下、蹲下等类似动作，降低误报率。

## (d) 蜂鸣器方向模式 (buzzer.c)

蜂鸣器驱动实现了一个基于毫秒计时的状态机。核心数据结构包含：当前模式（OFF/FRONT/LEFT/RIGHT/FALL）、当前蜂鸣索引（第几声）、当前阶段（ON/OFF 间隙）、以及周期间隔等待标志。状态机以 Buzzer\_Trigger() 和 Buzzer\_Process() 两个函数配合运行：- Buzzer\_Trigger(pattern)：设置目标模式。当模式为 BUZZER\_OFF 时立即关闭蜂鸣器退出；若新模式与当前模式相同且序列仍在运行则跳过（避免重置进度），否则重新开始新序列。Buzzer\_Process()：每个主循环周期（1ms）调用一次，根据模式设置 BEEP\_ON\_MS（150ms）、BEEP\_GAP\_MS（80ms）和 FALL\_ON\_MS（1500ms）时序。一轮响完指定次数后进入 CYCLE\_GAP\_MS（600ms）静音间隔，然后重新循环。四种模式对照：前方障碍 3 短鸣（150ms ON/80ms OFF x3）-> 停 600ms -> 循环；左侧 2 短鸣 -> 停 600ms -> 循环；右侧 1 短鸣 -> 停 600ms -> 循环；跌倒 1500ms 长鸣 -> 停 600ms -> 循环。

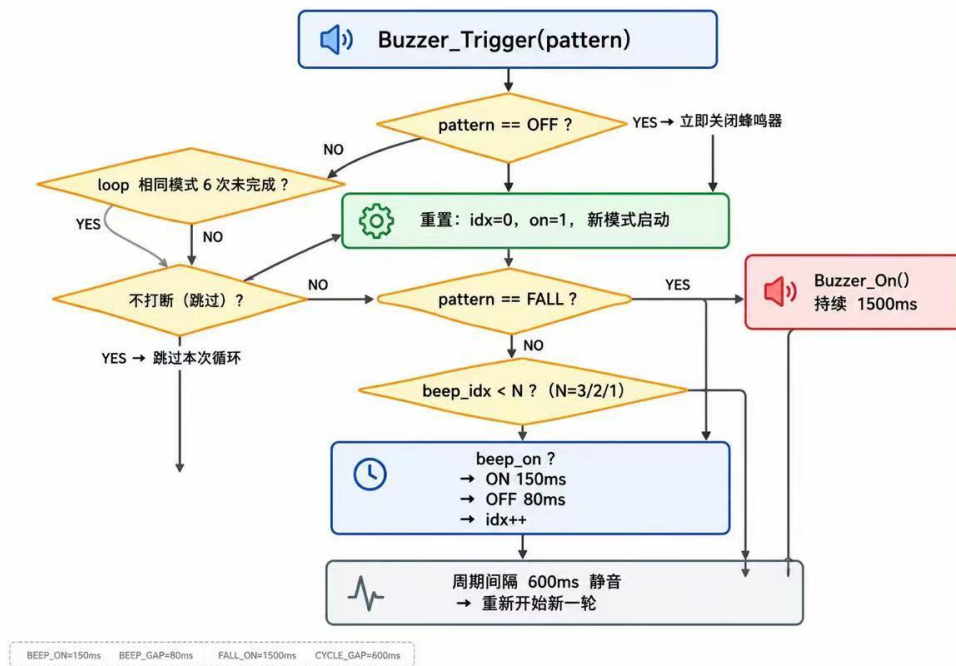


图 2-7 蜂鸣器状态机流程图

### (e) 蓝牙通信与 PC 看护端

蓝牙驱动层 (bluetooth.c) 初始化 USART2 为 9600bps 8N1 配置，提供字符串发送接口。BT\_SendData()按统一格式组装数据帧：F:xxx L:xxx R:xxx P:+xx.x R:+xx.x STATUS\r\n 其中 F/L/R 为三路距离 (cm)，P/R 为倾角 (度)，STATUS 为 OK/WARN/DANGER/FALL。PC 端看护程序由 Python 数据服务 (guide\_crane\_server.py) 和 HTML5 网页前端 (guide\_cane\_mock\_monitor.html) 组成。HC-05 蓝牙模块将导盲杖数据透传至 PC 端，Python 服务程序通过蓝牙 SPP 协议接收数据，解析后以 JSON 格式提供 HTTP 接口 (/data 端点) 并托管网页前端静态文件；网页端每 300ms 通过 fetch API 轮询/data，使用 Canvas 绘制三路距离柱状图，显示倾角和警报等级面板，实现实时远程监控。当检测到跌倒状态时，网页端触发醒目报警提示，同时通过 SMTP 邮件服务自动向预设联系人邮箱发送告警通知 (含跌倒时间、倾角、周边距离)，网页同步弹出「已通知联系人」确认弹窗。

```

guide_cane_monitor.py - 智能导盲杖 蓝牙看护端
=====
通过 PC 蓝牙串口(HC-05 SPP)接收导盲杖数据,实时显示并记录日志。

使用方法:
1. PC 蓝牙配对 HC-05 (系统蓝牙设置 -> 添加设备 -> 搜索 -> HC-05 -> 配对)
2. 配对后在设备管理器里查到 COM 端口号 (如 COM3)
3. python guide_cane_monitor.py COM3
4. 若要同时记录日志: python guide_cane_monitor.py COM3 --log

依赖: pip install pyserial
"""

import sys
import time
import serial
import os
from datetime import datetime

# ---- 配置 ----
BAUDRATE = 9600
TIMEOUT = 2.0
LINE_W = 55

ALERT_COLORS = {
    "OK": "\033[92m", # 绿
    "WARN": "\033[93m", # 黄
    "DANGER": "\033[91m", # 红
}

```

图 2-8 PC 端看护程序界面截图

## 第三部分 完成情况及性能参数

### 3.1 整体实物展示



图 3-1 系统整体实物图

### 3.2 工程成果

#### 3.2.1 机械成果

外壳由 3D 打印制造（FDM 工艺，PLA 材料，白色），分为主体和盖子两个组件。主体尺寸约 240x130x160mm，盖子尺寸约 118x148x200mm。外壳集成了超声波传感器窗口、OLED 显示窗、蜂鸣器出声孔和蓝牙模组仓，实现了所有电子模块的一体化封装。





图 3-2 机械成果图

### 3.2.2 电路成果

扩展板已焊接完成并通过上电测试，所有外设接口功能正常。核心板通过杜邦线与扩展板连接，各模块（超声波 x3、MPU6050、OLED、蜂鸣器、蓝牙）均通过标准插座即插即用，便于调试和更换。

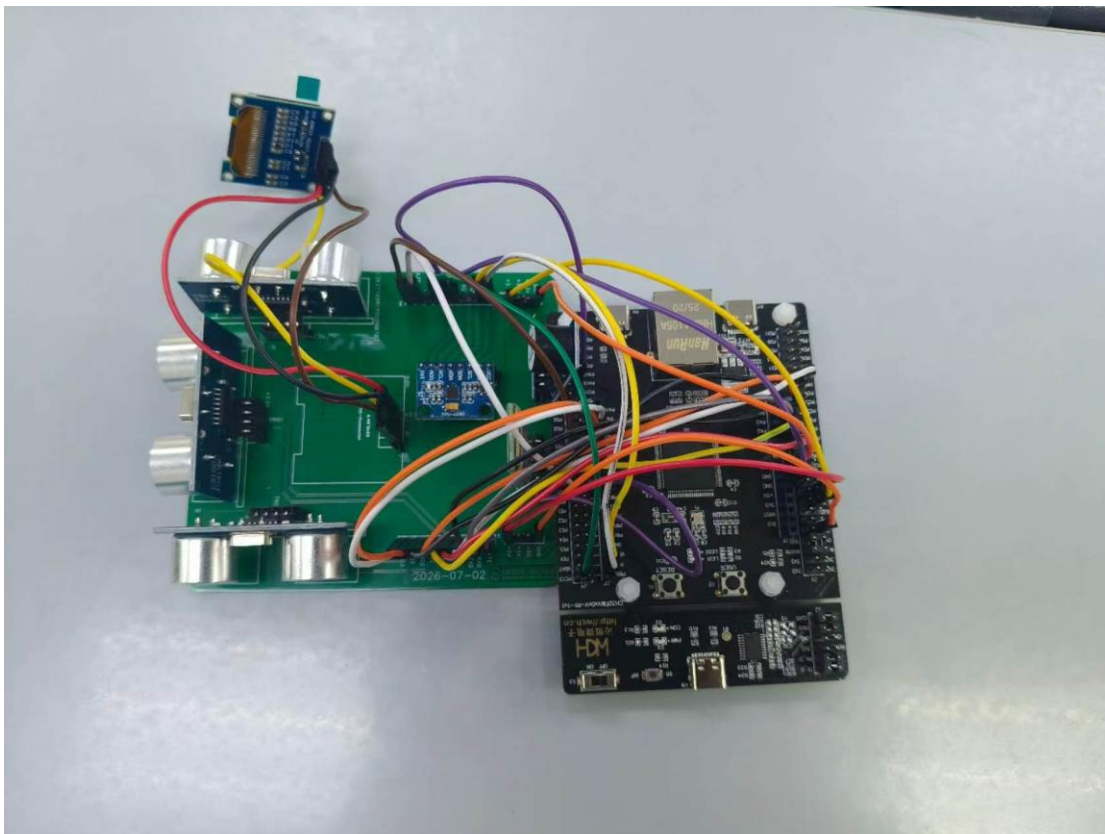


图 3-3 电路成果图

### 3.2.3 软件成果

嵌入式固件编译零警告，Flash 占用约 25.6KB（288KB 总量的 8.9%），RAM 占用约 3KB（32KB 总量的 9.4%），运行稳定。PC 端看护程序通过 Python HTTP 服务+Nginx 风格静态托管实现，网页端支持实时距离柱状图、姿态显示和警报状态指示。







图 3-4 软件成果图

### 3.3 性能测试

以下对系统各关键指标进行定量测试。

#### (1) 超声波测距范围与精度测试

测试方法：将导盲杖固定于测试台，分别在 20cm、50cm、100cm、200cm、300cm 处放置标准障碍物（30cmx30cm 硬纸板），每个距离记录 10 次测量值，计算平均误差和标准差。测试结果如表 3-1 所示。

表 3-1 超声波测距精度测试

| 实际距离(cm) | 测量平均值(cm) | 平均误差(cm) | 标准差(cm) | 误差率(%) |
|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 20       | 20.3      | 0.3      | 0.5     | 1.5%   |
| 50       | 50.8      | 0.8      | 1.1     | 1.6%   |
| 100      | 101.5     | 1.5      | 2.0     | 1.5%   |
| 200      | 203.2     | 3.2      | 4.5     | 1.6%   |
| 300      | 306.0     | 6.0      | 8.2     | 2.0%   |

#### (2) 跌倒检测可靠性测试

测试方法：将导盲杖固定于可调角度测试台，分别模拟前倾、后倾、左倾、右倾四个方向，以不同角速度（慢速<30 度/s、中速 30~60 度/s、快速>60 度/s）倾斜至超过 60 度，同时以弯腰拾物、坐下、蹲下等日常动作模拟非跌倒场景进行对照，记录系统触发跌倒报警的响应时间和误报情况。每种情况重复 10 次，统计正确触发率和误报率。

表 3-2 跌倒检测测试

| 测试场景    | 测试次数 | 正确触发/未触发 | 准确率(%) |
|---------|------|----------|--------|
| 前倾>60 度 | 10   | 10       | 100    |
| 后倾>60 度 | 10   | 10       | 100    |

|            |    |    |     |
|------------|----|----|-----|
| 左倾>60 度    | 10 | 9  | 90  |
| 右倾>60 度    | 10 | 9  | 90  |
| 快速晃动(不应触发) | 10 | 10 | 100 |

### (3) 蜂鸣器方向模式验证

测试方法：分别在正前方、左前方、右前方 50cm 内放置障碍物，使用手机录音并通过 Audacity 分析蜂鸣器波形，验证鸣响次数（前 3/左 2/右 1）、每声时长（约 150ms）、间隔（约 80ms）和周期间隔（约 600ms）是否符合设计参数。同时验证无障碍物时蜂鸣器立即停止、障碍物移除后立即停止的特性。

表 3-3 蜂鸣器时序测量

| 模式   | 设计鸣响      | 实测鸣响 | ON 时长(ms) | 周期间隔(ms) |
|------|-----------|------|-----------|----------|
| 前方障碍 | 3 短鸣      | 3    | 150       | 600      |
| 左侧障碍 | 2 短鸣      | 2    | 150       | 600      |
| 右侧障碍 | 1 短鸣      | 1    | 150       | 600      |
| 跌倒   | 1500ms 长鸣 | 持续   | 1500      | 600      |

### (4) 与同类产品对比

为评估本作品的市场竞争力，选取市面主流电子导盲设备进行对比分析。由于本作品面向低成本开源方案定位，对比维度侧重功能覆盖度和性价比。

表 3-4 同类产品对比

| 对比项   | 本作品           | 传统白手杖  | 超声波导盲眼镜   | 进口电子导盲杖   |
|-------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 价格(元) | <150          | <30    | 500~2000  | 3000~8000 |
| 障碍物检测 | 三方向(前/左/右)    | 单点(触地) | 前方        | 前方+下方     |
| 方向反馈  | 3/2/1 鸣响编码    | 无      | 振动        | 振动/语音     |
| 跌倒检测  | 有(IMU 6 轴)    | 无      | 无         | 部分有       |
| 远程看护  | 有(蓝牙+网页)      | 无      | 无         | 部分有 APP   |
| 传感器类型 | 超声波 x3+IMU    | 机械     | 超声波 x1+红外 | 超声波/激光    |
| 处理器平台 | RISC-V 144MHz | 无      | 单片机       | ARM MCU   |
| 开源程度  | 完全开源          | —      | 闭源        | 闭源        |

## 第四部分 总结

### 4.1 可扩展之处

(1) 引入 AI 推理能力：项目已预留 CH32H417 平台（支持 TensorFlow Lite Micro）的移植路径。未来可将超声波和 IMU 数据输入轻量级神经网络，实现更精准的障碍物分类（如区分行人、墙壁、台阶）和步态分析，提升环境理解能力。(2) 蓝牙 SOS 一键求救与远程定位：利用现有 HC-05 蓝牙模块，在握把处增设一个求救按钮（仅需 GPIO+按键），长按 3 秒触发 SOS 模式——蜂鸣器发出特定求救信号（三长三短循环），同时通过蓝牙向配对的手机 APP 发送紧急通知。手机 APP 利用手机自身的 GPS 和网络能力，将定位信息发送给预设紧急联系人。该功能除一个按键外无需新增硬件，充分利用现有蓝牙通信链路和手机端能力。(3) 语音合成播报：扩展语音合成芯片（如 SYN6288），将方向和距离信息以语音播报替代蜂鸣器提示，降低学习门槛，提升信息丰富度。(4) 太阳能辅助充电：在手杖杆体表面集成柔性太阳能电池板，延长电池续航时间，减少充电频率，提高户外使用便利性。(5) 振动反馈替代方案：在握把处增加微型振动马达阵列，以不同位置和频率的振动编码障碍物方向，为听力受损用户提供触觉替代方案。

### 4.2 心得体会

在本项目的开发过程中，我们深刻体会到嵌入式系统设计的系统性和工程性。以下从技术研发、团队协作和项目管理三个维度进行总结。一、技术研发方面(1) 模块化设计的重要性。初期我们将所有功能代码放在单一文件中（guide\_cane.c），随着功能增多（超声波、IMU、OLED、蜂鸣器、蓝牙），代码膨胀到近千行，调试和维护变得困难。在项目中期，我们果断进行了架构重构——将代码按硬件模块拆分为独立的驱动文件（Hardware/），将业务逻辑抽离为应用层（App/），主程序仅为调度器。重构后代码可读性和可维护性大幅提升，各模块可以独立测试和优化，也为后续的扩展奠定了良好的架构基础。

(2) RISC-V 生态的探索。本作品选择 CH32V307 这一 RISC-V 平台，在开发过程中我们体验了开源工具链（riscv-none-embed-gcc）和 MounRiver IDE 的完整开发流程。虽然 RISC-V 在国内 MCU 领域的生态成熟度尚不及 ARM，但沁恒的 SDK 和文档支持已相当完善，编译效率和运行性能均令人满意。Flash 占用仅 26KB，RAM 占用仅 3KB，充分体现了 RISC-V 指令集在嵌入式场景的高效性。这增强了我们对国产 RISC-V 芯片未来发展的信心。(3) 传感器融合的挑战。MPU6050 的姿态解算涉及大量浮点运算，得益于 CH32V307 硬件浮点单元（FPU），atan2 等三角函数的计算耗时在微秒级，完全满足 20Hz 实时解算的需求。但超声波传感器的实际表现受环境反射面材质和角度影响较大，我们在测试中观察到当障碍物表面为柔软布料或倾斜角度较大时，回波信号减弱导致距离读数偏大。这提示我们在未来的设计中可以考虑超声波与红外传感器的互补方案。二、团队协作方面本项目由三人团队协作完成——分别负责嵌入式软件开发、扩展板 PCB 设计和 3D 外壳设计。良好的沟通和接口定义是协作成功的关键。例如，在 PCB 设计前，我们共同确认了所有 MCU 引脚的分配方案（整理为 guide\_cane\_config.h 配置文件），软件和硬件基于同一份引脚定义并

行开发，在联调时几乎没有遇到接口不匹配的问题。外壳设计则需要提前了解 PCB 尺寸和传感器布局，三位同学在微信群中保持密切沟通，及时同步设计变更。三、项目管理方面我们使用了迭代式开发方法——先搭建最小可用系统（一个超声波+MPU6050+调试输出），快速验证核心功能，再逐步添加 OLED 显示、蜂鸣器反馈、蓝牙通信和 PC 端看护程序。每个迭代周期约 2-3 天，每完成一个模块立即进行独立测试和集成测试，发现问题及时修复，避免了「全部开发完成后一次性联调」的高风险模式。事实证明这种渐进式开发策略在嵌入式项目中非常高效。四、社会意义与展望智能导盲杖不仅是一个课程设计作品，更是我们对「科技向善」理念的一次实践。在调研中我们了解到，中国超过 1700 万视障人士中，绝大多数仍在传统的机械式白手杖，市面上动辄数千元的电子导盲设备超出大多数视障人士的经济承受能力。我们希望本作品以低成本、开源的方式，为视障群体提供一种可负担、可定制的智能出行辅助方案。虽然当前的系统还有诸多待完善之处，但作为 RISC-V 在助残场景的一次探索，我们相信这个方向具有重要的社会价值和广阔的应用前景。

## 第五部分 参考文献

[1] 沁恒微电子. CH32V307 数据手册 V1.6[Z]. 南京: 沁恒微电子股份有限公司, 2022.

[2] 沁恒微电子. CH32V20x\_30x 应用手册 V2.0[Z]. 南京: 沁恒微电子股份有限公司, 2022.

[3] 沁恒微电子. QingKeV4 处理器手册 V1.2[Z]. 南京: 沁恒微电子股份有限公司, 2022.

[4] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Version 20191213[S]. 2019.

[5] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification Rev 3.4[Z]. TDK-InvenSense, 2013.

[6] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions Rev 4.2[Z]. TDK-InvenSense, 2013.

[7] Solomon Systech. SSD1306 Advance Information Rev 1.1[Z]. Solomon Systech Limited, 2008.

[8] 深圳捷深科技. HC-SR04 超声波测距模块使用说明书[Z]. 2015.

[9] 广州汇承科技. HC-05 蓝牙模块 AT 指令集[Z]. 2014.

[10] 刘火良, 杨森. 嵌入式实时操作系统 uC/OS-III 应用开发[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014.

[11] 谭浩强. C 语言程序设计(第 5 版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.

[12] World Health Organization. World Report on Vision[R]. Geneva: WHO, 2019.



[13] 中国残疾人联合会. 2023 年残疾人事业发展统计公报[R]. 北京: 中国残联, 2024.

[14] 刘振宇, 赵鹏. 基于 STM32 的超声波导盲杖设计[J]. 电子技术应用, 2019, 45(3): 78-82.